UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANA LÍVIA MARCUZI PAMPANIN (RA: R2327H1)
CAUÊ HENRIQUE DE OLIVEIRA CARMACIO (RA: H978ED3)
GABRIEL APARECIDO DA SILVA (RA: H010DI-2)
JÚLIA DE MAMAN GASPAR (RA: H8758E0)
SAULLO VIALE GRANJA DE SOUZA (RA: R260JI5)
VITOR HUGO GODOY AMARAL (RA: R9918B8)
VITTOR SALVADOR DE OLIVEIRA (RA: R1321D0)

SOLUÇÃO COMPUTACIONAL INTEGRADA DE E-COMMERCE DE ALTA PERFORMANCE:
AUTOMAÇÃO TRANSACIONAL EM C, BANCO DE DADOS RELACIONAL EM 3FN,
REDES SEGURAS E CONFORMIDADE LGPD/ACESSIBILIDADE

Projeto Integrado Multidisciplinar II (PIM II) – CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda.

MIRASSOL – SP
2026

ANA LÍVIA MARCUZI PAMPANIN (RA: R2327H1)
CAUÊ HENRIQUE DE OLIVEIRA CARMACIO (RA: H978ED3)
GABRIEL APARECIDO DA SILVA (RA: H010DI-2)
JÚLIA DE MAMAN GASPAR (RA: H8758E0)
SAULLO VIALE GRANJA DE SOUZA (RA: R260JI5)
VITOR HUGO GODOY AMARAL (RA: R9918B8)
VITTOR SALVADOR DE OLIVEIRA (RA: R1321D0)

SOLUÇÃO COMPUTACIONAL INTEGRADA DE E-COMMERCE DE ALTA PERFORMANCE:
AUTOMAÇÃO TRANSACIONAL EM C, BANCO DE DADOS RELACIONAL EM 3FN,
REDES SEGURAS E CONFORMIDADE LGPD/ACESSIBILIDADE

Projeto Integrado Multidisciplinar II (PIM II) apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paulista – UNIP, como requisito parcial para avaliação semestral integrada.

Disciplinas Integradas: Metodologia Científica, Engenharia de Software Ágil, Modelagem de Banco de Dados, Programação Estruturada em C, Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, e Direitos Humanos, LGPD e Acessibilidade Digital.

Orientador: Corpo Docente UNIP.

MIRASSOL – SP
2026

RESUMO

O presente Projeto Integrado Multidisciplinar II (PIM II) projeta, modela e implementa uma solução computacional integrada de comércio eletrônico para a CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda. (nome fantasia CyberStore / CyberHardware E-commerce, CNPJ fictício 45.892.104/0001-78, sediada na Av. Paulista, nº 1842, CEP 01310-200, São Paulo/SP), empresa de pequeno porte especializada em hardware de alta performance e periféricos. O diagnóstico organizacional (Etapa 1) e a pesquisa científica (Etapa 2) evidenciaram quatro gargalos críticos: ruptura invisível de estoque por controle manual, lentidão em horários de pico (> 6 segundos), vulnerabilidades perante a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) e barreiras de acessibilidade digital. Sob a especificação de Engenharia de Software Ágil da Etapa 3 — estruturada em 6 Requisitos Funcionais (RF01–RF06), 6 Requisitos Não Funcionais (RNF01–RNF06), 8 Casos de Uso UML (UC01–UC08), Product Backlog (US01–US08) distribuído em 5 Sprints de 2 semanas, Arquitetura em 3 Camadas (MVC), Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência com Gateway de Pagamento —, construiu-se um banco de dados relacional MySQL 8.0 na 3ª Forma Normal (3FN) com 10 tabelas, suporte NoSQL (Redis) e rotina de backup diário automatizado (Etapa 4). O backend nativo em Linguagem C (sistema_loja.c, Winsock2 HTTP/REST na porta 8080, Etapa 5) implementa 6 structs principais, criptografia irreversível SHA-256 com salt aleatório, cálculo dinâmico de frete por CEP, integração com Gateway de Pagamento (PIX, Cartão e Boleto), baixa atômica de estoque em duas fases, geração de código de rastreamento (CHW...BR) e interface Single Page Application (web/index.html) aderente à WCAG 2.1/2.2 e ABNT NBR 17225:2025 (Etapa 7). A infraestrutura de rede (Etapa 6) segmenta o ambiente em 3 VLANs (DMZ, Aplicação e Dados) sob Firewall Stateful Default Deny, HTTPS/TLS (porta 443) e nuvem AWS/Azure com SLA mínimo de 99,5%. A consolidação multidisciplinar (Etapa 8) e a bateria de 16 testes integrados comprovaram latências reais entre 0,42 ms e 58,81 ms (muito inferiores ao teto de 2 segundos do RNF04), zero vazamento de hashes e preservação integral do estoque em recusas de pagamento.

Palavras-chave: Comércio Eletrônico. Engenharia de Software Ágil. Banco de Dados Relacional 3FN. Programação Estruturada em C. Redes e Segurança LGPD. Acessibilidade Digital WCAG.

ABSTRACT

This Multidisciplinary Integrated Project II (PIM II) designs, models, and implements an integrated e-commerce platform for CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda. (CyberStore, fictitious CNPJ 45.892.104/0001-78, São Paulo/SP, Brazil), a small business specialized in high-performance computer hardware. Organizational diagnosis (Stage 1) and scientific research (Stage 2) identified four critical bottlenecks: invisible stockouts from manual spreadsheets, severe peak-hour latency (> 6 seconds), data privacy risks under the Brazilian General Data Protection Law (LGPD — Law 13,709/2018), and web accessibility barriers. Guided by the Agile Software Engineering specification in Stage 3 — comprising 6 Functional Requirements (RF01–RF06), 6 Non-Functional Requirements (RNF01–RNF06), 8 UML Use Cases (UC01–UC08), a Product Backlog (US01–US08) executed across 5 two-week Sprints, a 3-Tier/MVC Architecture, Class Diagram, and Sequence Diagram with Payment Gateway —, a 3rd Normal Form (3NF) MySQL 8.0 relational database with 10 tables, complementary Redis NoSQL caching, and automated daily backups was designed (Stage 4). The native C HTTP/REST backend (sistema_loja.c, Winsock2 port 8080, Stage 5) implements 6 core structs, salted SHA-256 password hashing, ZIP-code freight calculation, Payment Gateway authorization (PIX, Credit Card, Boleto), two-phase atomic inventory deduction, order tracking (CHW...BR), and a WCAG 2.1/2.2 and ABNT NBR 17225:2025 compliant Single Page Application (web/index.html, Stage 7). The network infrastructure (Stage 6) isolates traffic across 3 VLANs (DMZ, Application, Data) with a Default Deny Stateful Firewall, HTTPS/TLS (port 443), and AWS/Azure cloud hosting with 99.5% uptime SLA. Multidisciplinary integration (Stage 8) and 16 automated end-to-end API tests confirmed response latencies between 0.42 ms and 58.81 ms (well below the 2-second RNF04 threshold), zero credential leaks, and 100% stock preservation upon payment refusal.

Keywords: E-Commerce. Agile Software Engineering. 3NF Relational Database. Structured C Programming. Network Security and LGPD. Web Accessibility WCAG.

SUMÁRIO EXECUTIVO DO TRABALHO CONSOLIDADO

1 INTRODUÇÃO GERAL DO PROJETO MULTIDISCIPLINAR 5
2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (ETAPA 1 – TODOS OS INTEGRANTES) 6
3 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO (ETAPA 2 – JÚLIA DE MAMAN GASPAR) 8
4 ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL E UML (ETAPA 3 – ANA LÍVIA M. PAMPANIN) ... 11
5 MODELAGEM E BANCO DE DADOS 3FN (ETAPA 4 – SAULLO V. G. DE SOUZA) 17
6 PROGRAMAÇÃO EM C E FRONTEND SPA (ETAPA 5 – VITTOR S. DE OLIVEIRA) 21
7 REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (ETAPA 6 – VITOR HUGO GODOY AMARAL) 24
8 DIREITOS HUMANOS, ACESSIBILIDADE E LGPD (ETAPA 7 – GABRIEL A. SILVA) .. 26
9 CONSOLIDAÇÃO MULTIDISCIPLINAR (ETAPA 8 – CAUÊ H. DE O. CARMACIO) 28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UNIFICADAS (ABNT NBR 6023) 32

LISTA DE ILUSTRAÇÕES INTEGRADAS AO DOCUMENTO

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso UML (UC01 a UC08) da Plataforma CyberHardware (Capítulo 4)
Figura 2 – Diagrama de Classes UML da Plataforma CyberHardware (Capítulo 4)
Figura 3 – Diagrama de Sequência UML do Fluxo de Checkout e Gateway de Pagamento (Capítulo 4)
Figura 4 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Normalizado na 3FN com 10 Tabelas (Capítulo 5)
Figura 5 – Fluxograma do Checkout Atômico em Duas Fases e Gateway de Pagamento em C (Capítulo 6)
Figura 6 – Diagrama de Topologia de Rede Distribuída em 3 VLANs e Nuvem AWS/Azure (Capítulo 7)

LISTA DE TABELAS DO DOCUMENTO

Tabela 1 – Matriz de Requisitos Funcionais do Sistema (RF01 a RF06) (Capítulo 4)
Tabela 2 – Matriz de Requisitos Não Funcionais do Sistema (RNF01 a RNF06) (Capítulo 4)
Tabela 3 – Product Backlog Scrum Convertido em 8 Histórias de Usuário (US01 a US08) (Capítulo 4)
Tabela 4 – Planejamento Iterativo das 5 Sprints de 2 Semanas (Capítulo 4)
Tabela 5 – Rastreabilidade entre Requisitos/UCs, Banco de Dados 3FN e Protótipo C (Capítulo 5)
Tabela 6 – Mapeamento de Requisitos, Casos de Uso e Endpoints REST em sistema_loja.c (Capítulo 6)
Tabela 7 – Funções Modulares Implementadas no Motor em Linguagem C (Capítulo 6)
Tabela 8 – Arquitetura de Protocolos TCP/IP vs. Modelo OSI na CyberHardware (Capítulo 7)
Tabela 9 – Política de Filtragem do Firewall Stateful (Default Deny — Regras R01 a R99) (Capítulo 7)
Tabela 10 – Critérios Normativos de Acessibilidade (WCAG 2.1/2.2 e ABNT NBR 17225:2025) (Capítulo 8)
Tabela 11 – Comparativo Antes (Etapa 1) vs. Depois (Solução Implantada Etapas 3 a 7) (Capítulo 9)
Tabela 12 – Quadro Formal de Integrantes, RAs e Atribuições nas 8 Etapas do PIM II (Capítulo 9)

1 INTRODUÇÃO GERAL DO PROJETO MULTIDISCIPLINAR

O comércio eletrônico brasileiro consolidou-se como infraestrutura crítica do varejo contemporâneo, exigindo plataformas capazes de aliar desempenho computacional em horários de pico, consistência transacional no controle de inventário, segurança cibernética em nuvem e estrita observância aos marcos regulatórios de proteção de dados pessoais e inclusão digital. Este Projeto Integrado Multidisciplinar II (PIM II) apresenta o desenvolvimento completo da solução tecnológica para a empresa fictícia CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda. (CyberStore), articulando de forma coesa as oito etapas programáticas do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paulista (UNIP).

O projeto parte da caracterização institucional e do diagnóstico operacional da organização (Etapa 1 — Capítulo 2), aprofunda a fundamentação científica sobre ruptura de estoque, cálculo matemático do Ponto de Pedido, latência em servidores via sockets em C e marcos normativos de LGPD e acessibilidade (Etapa 2 — Capítulo 3), e estabelece a especificação mestre de Engenharia de Software Ágil (Etapa 3 — Capítulo 4), composta por 6 Requisitos Funcionais (RF01–RF06), 6 Requisitos Não Funcionais (RNF01–RNF06), 8 Casos de Uso UML (UC01–UC08), Product Backlog (US01–US08) distribuído em 5 Sprints Scrum, Arquitetura em 3 Camadas (MVC), Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência com Gateway de Pagamento.

A partir dessa base arquitetural unificada, detalham-se a modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados relacional MySQL 8.0 na 3ª Forma Normal com 10 tabelas (Etapa 4 — Capítulo 5), a implementação do backend HTTP/REST nativo em Linguagem C com 6 structs, hash SHA-256 com salt, cálculo de frete, Gateway de Pagamento, baixa atômica de estoque e interface SPA acessível (Etapa 5 — Capítulo 6), o projeto de rede segmentada em 3 VLANs com Firewall Stateful e nuvem AWS/Azure (Etapa 6 — Capítulo 7), a auditoria de Direitos Humanos, WCAG 2.1/2.2, ABNT NBR 17225:2025, LGPD e sustentabilidade ambiental (Etapa 7 — Capítulo 8) e, por fim, a consolidação sistêmica e mensuração dos resultados obtidos (Etapa 8 — Capítulo 9).

2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (ETAPA 1)

2.1 Perfil Institucional da CyberHardware Ltda.

A organização objeto deste projeto acadêmico é a CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda., empresa fictícia constituída sob a forma de sociedade limitada, atuando no mercado sob o nome comercial e fantasia CyberStore ou CyberHardware E-commerce:

- Razão Social: CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda.
- Nome Fantasia: CyberHardware E-commerce (CyberStore).
- CNPJ Fictício: 45.892.104/0001-78 | Inscrição Estadual: 112.345.678.910.
- Sede Administrativa e Centro de Distribuição: Avenida Paulista, nº 1842, 10º andar, Conjunto 102 – Bairro Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01310-200.
- Porte Empresarial: Empresa de Pequeno Porte (EPP).
- Ramo de Atuação: Varejo eletrônico especializado em hardware de alta performance, estações de trabalho profissionais, computadores para entusiastas e periféricos gamers de precisão.

2.2 Missão, Visão e Valores Organizacionais

Missão: Fornecer componentes de informática e periféricos de ponta com excelência no atendimento ao cliente, assegurando integridade transacional instantânea, agilidade na separação logística e preços altamente competitivos para o ecossistema de estudantes, programadores e gamers.

Visão: Consolidar-se como uma das principais referências nacionais em comércio eletrônico de hardware especializado e soluções de computação de alta eficiência até 2028, destacando-se pela solidez tecnológica e respeito absoluto ao consumidor.

Valores: Transparência absoluta nas relações comerciais, ética na publicidade de preços, segurança e privacidade de dados pessoais (Privacy by Design), inovação contínua de software e compromisso inegociável com a inclusão digital e acessibilidade universal.

2.3 Portfólio de Hardwares e Segmento de Atuação

A CyberHardware comercializa um catálogo selecionado em categorias principais de alto desempenho: Placas de Vídeo (GPUs dedicadas de última geração),

Processadores (CPUs para jogos e computação multithread), Memórias RAM DDR5, Armazenamento de Alta Velocidade (SSDs NVMe PCIe 4.0), Placas-Mãe, Fontes Modulares ATX 3.0, Monitores Gamer e Periféricos Ergonômicos. O público-alvo caracteriza-se por alto nível de exigência técnica, onde a precisão das especificações, o cálculo transparente de frete e a entrega rápida do item exato constituem fatores decisivos de retenção de clientes.

2.4 Diagnóstico dos Gargalos Operacionais e Justificativa da Solução

A análise do diagnóstico operacional conduzida na Etapa 1 identificou quatro vulnerabilidades críticas que inviabilizavam a expansão sustentável da empresa:

1. Controle Manual e Ruptura Invisível: A contagem de inventário em planilhas causava descompasso entre o estoque virtual da loja e o estoque real do armazém. O cliente efetuava o pagamento via PIX ou cartão, mas a empresa descobria tardiamente que a peça não existia mais na prateleira, obrigando cancelamentos unilaterais e gerando multas perante os órgãos de defesa do consumidor.

2. Lentidão Transacional em Horários de Pico: A plataforma anterior utilizava interpretadores web pesados que travavam em promoções simultâneas, resultando em tempos de carregamento acima de 6 segundos e elevadas taxas de abandono de carrinho.

3. Vulnerabilidade Legal (LGPD): Ausência de políticas formais de minimização de dados, armazenamento inadequado de credenciais e falta de isolamento de rede, gerando passivo jurídico de alto risco.

4. Barreiras de Acessibilidade Digital: A antiga interface não dispunha de navegação acessível por teclado, alto contraste, textos alternativos alt ou semântica ARIA, violando a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

A justificativa deste projeto repousa na reconstrução integral da infraestrutura corporativa: criação de um motor transacional nativo em Linguagem C (garantindo velocidade máxima e baixo consumo de memória), banco de dados relacional normalizado na 3FN com 10 tabelas, regras de firewall com segmentação em 3 VLANs e conformidade estrita aos parâmetros legais e normativos vigentes.

3 PESQUISA CIENTÍFICA, INOVAÇÃO E MODELAGEM DE ESTOQUE (ETAPA 2)

Responsável pela Etapa 2: Júlia De Maman Gaspar (RA: H8758E0).

3.1 Definição do Problema, Objetivos e Metodologia Científica

No cenário contemporâneo do varejo digital brasileiro, o e-commerce movimentou R$ 125 bilhões no primeiro semestre de 2026, consolidando um crescimento de 24,37% em relação ao mesmo período do ano anterior (ABIACOM, 2026), após ter atingido R$ 381 bilhões em 2024 segundo a FTI Consulting. Contudo, diagnósticos apontam que 51,4% das grandes lojas virtuais apresentam falhas técnicas durante picos de vendas, enquanto entre 70% e 75% das rupturas de estoque decorrem de falhas internas de sincronização e latência sistêmica. Paralelamente, pesquisas empíricas revelam que a conformidade geral de websites corporativos com a LGPD atinge apenas 31,3%, ao passo que cerca de 97,48% dos e-commerces mantêm barreiras de acessibilidade digital.

Diante desse panorama, estabelece-se a pergunta central de pesquisa: "Como desenvolver uma solução computacional integrada de e-commerce que concilie alto desempenho transacional no controle de estoque com a conformidade integral aos preceitos da LGPD e diretrizes de acessibilidade web?". A metodologia científica classifica-se como Pesquisa Aplicada quanto à natureza, Exploratória e Descritiva quanto aos objetivos, e Bibliográfica combinada a Estudo de Caso Experimental quanto aos procedimentos técnicos.

3.2 Ruptura de Estoque e Modelagem Matemática do Ponto de Pedido (PP)

No comércio eletrônico, a ruptura de estoque manifesta-se sob duas formas: (a) Ruptura Visível, quando o item aparece como esgotado no catálogo, gerando perda direta da venda; e (b) Ruptura Invisível, quando o site exibe saldo disponível para um produto inexistente fisicamente no depósito, concluindo o pedido e forçando seu cancelamento posterior com custos de estorno, taxas de gateway e perda de fidelidade. Estudos clássicos (Gruen, Corsten e Bharadwaj) e nacionais (Aguiar & Sampaio / SciELO, analisando 113 hipermercados com taxa média de ruptura de 11,5%) comprovam que 70% a 75% das rupturas nascem dentro da própria operação por desincronia entre sistemas.

Para mitigar a ruptura sem imobilizar capital excessivo, adota-se a modelagem matemática do Estoque de Segurança (ES) e do Ponto de Pedido (PP), diretamente mapeada para o atributo estoque_minimo nas tabelas e structs do sistema:

```
Estoque de Seguranca (ES) = (Maior Venda Diaria x Prazo Maximo) - (Venda Media Diaria x Prazo Medio)
Ponto de Pedido (PP)      = (Venda Media Diaria x Prazo Medio de Reposicao) + Estoque de Seguranca

Exemplo Pratico: Venda media = 12 un/dia (pico = 18 un/dia); Prazo medio = 10 dias (maximo = 14
dias).
ES = (18 x 14) - (12 x 10) = 252 - 120 = 132 unidades.
PP = (12 x 10) + 132 = 252 unidades (gatilho automatico de alerta de reposicao).
```

3.3 Eficiência Computacional da Linguagem C, Hierarquia de Cache e Sockets

Levantamento quantitativo da Sofist (divulgado pela CNN Brasil) com 116 e-commerces na Black Friday constatou prejuízo estimado de R$ 8,1 milhões por lentidão e indisponibilidade, com abandono imediato de carrinho em páginas acima de 4,1 segundos. A utilização da Linguagem C em nível de sistema garante código nativo compilado sem pausas de Garbage Collection e aproveita a localidade espacial e temporal na hierarquia de memória da CPU (acesso ao cache L1 em ~4 ciclos / ~1,3 ns; L2 em ~10 ciclos / ~4 ns; L3 em 40–65 ciclos / ~13–20 ns; contra ~300 ciclos / ~100 ns na RAM principal) mediante arranjos contíguos de structs em linhas de cache de 64 bytes.

Na camada de rede, a comunicação apoia-se nas chamadas de sistema de Sockets (socket(), bind(), listen(), accept(), recv(), send() e close()/closesocket()), superando os gargalos de troca de contexto do problema C10K e permitindo evolução em servidores Linux para multiplexação stateful via epoll(7) com Árvore Rubro-Negra O(log N) e lista de prontos O(1).

3.4 Convergência entre LGPD, CDC, LBI e Diretrizes WCAG 2.1/2.2 (POUR)

A promulgação da LGPD (Lei nº 13.709/2018) em convergência com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) exige bases legais estritas (execução de contrato e consentimento livre sem Dark Patterns) e impõe responsabilidade objetiva (Art. 42) frente a incidentes de segurança. Paralelamente, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015, Art. 63) torna obrigatória a acessibilidade web para um público de 18,6 milhões de brasileiros com deficiência (IBGE), aplicando os quatro princípios da norma W3C WCAG 2.1/2.2 Nível AA (POUR): Perceptível (textos alt Critério 1.1.1 e contraste mínimo 4,5:1 Critério 1.4.3), Operável (navegação por teclado Critério 2.1.1 e foco visível Critério 2.4.7), Compreensível (rótulos <label for>

Critérios 1.3.1 e 3.3.2) e Robusto (HTML semântico, atributos ARIA Critério 4.1.2 e alvos de toque generosos Critério 2.5.8).

4 ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL E MODELAGEM UML (ETAPA 3)

Responsável pela Etapa 3: Ana Lívia Marcuzi Pampanin (RA: R2327H1).

4.1 Requisitos Funcionais (RF01 a RF06) e Não Funcionais (RNF01 a RNF06)

Os Requisitos Funcionais descrevem as funções e ações específicas que o sistema CyberHardware executa, enquanto os Requisitos Não Funcionais definem as propriedades de qualidade, segurança, desempenho e disponibilidade:

Tabela 1 – Matriz de Requisitos Funcionais do Sistema (RF01 a RF06)

Código	Requisito Funcional	Especificação Técnica (Etapa 3)
RF01	Gestão de Usuários e Clientes	Permitir que os clientes realizem cadastro, atualização de perfil, consulta e inativação de conta, armazenando nome, CPF, e-mail, senha criptografada, endereço de entrega e telefone.
RF02	Gestão do Catálogo de Produtos e Categorias	Permitir o cadastro, edição e consulta de produtos eletrônicos e periféricos, incluindo preço, especificações técnicas, categoria e quantidade em estoque.
RF03	Controle de Estoque	Atualizar e dar baixa automaticamente na quantidade de produtos em estoque assim que a compra for confirmada, emitindo alertas quando o nível atuar abaixo do limite mínimo.
RF04	Carrinho de Compras	Permitir ao cliente adicionar, alterar quantidades ou remover periféricos e componentes do carrinho, calculando o valor total dos itens e o valor estimado do frete.
RF05	Processamento de Pedidos e Checkout	Registrar os pedidos de venda associando o cliente aos produtos selecionados, gerando a ordem de pagamento e o endereço de entrega.
RF06	Rastreamento e Histórico de Compras	Permitir que o cliente consulte seus pedidos anteriores e acompanhe o status do pedido atual e código de rastreamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Matriz de Requisitos Não Funcionais do Sistema (RNF01 a RNF06)

Código	Requisito Não Funcional	Critério de Qualidade e Conformidade
RNF01	Segurança de Dados (LGPD)	As senhas de acesso devem ser salvas de forma irreversível (SHA-256 + salt). Dados pessoais e bancários manipulados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018.
RNF02	Comunicação Segura (HTTPS/TLS)	Toda a navegação e o tráfego de dados entre a aplicação web e o servidor em nuvem devem ser protegidos pelo protocolo HTTPS utilizando certificado SSL/TLS.
RNF03	Acessibilidade Web (WCAG 2.1)	A interface gráfica deve seguir os padrões de acessibilidade: contraste adequado de cores, tags de descrição de imagem alt para leitores de tela e navegação via teclado.

Código	Requisito Não Funcional	Critério de Qualidade e Conformidade
RNF04	Desempenho e Tempo de Resposta	O tempo máximo de resposta para a realização do checkout e pesquisas no catálogo de produtos não deve ultrapassar 2 segundos sob condições normais de tráfego.
RNF05	Disponibilidade e Arquitetura em Nuvem	O sistema e o banco de dados devem ser implantados em ambiente de nuvem (AWS ou Azure), garantindo disponibilidade mínima de 99,5% (uptime).
RNF06	Persistência de Dados e Backup	O banco de dados relacional deve garantir a integridade referencial das transações e executar backups diários automatizados para prevenção de perdas de dados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Especificação dos Casos de Uso (UC01 a UC08) e Diagrama UML

• UC01 – Cadastrar Cliente (Ator: Cliente): O cliente preenche Nome, CPF, E-mail, Endereço e Senha; o sistema valida as informações, criptografa a senha com hash irreversível e salva no banco relacional. Fluxo Alternativo: se CPF/E-mail já estiver em uso ou houver campo em branco, exibe alerta "CPF/E-mail inválido ou em uso. Tente novamente".

• UC02 – Fazer Login (Ator: Cliente / Administrador): O usuário informa E-mail/CPF e Senha; o sistema valida o hash no banco de dados e inicia a sessão autenticada. Fluxo Alternativo: credenciais incorretas exibem "Usuário ou senha inválidos" e bloqueiam o acesso.

• UC03 – Consultar Produtos (Ator: Cliente): Permite pesquisar por termo ou filtrar por categoria no menu, retornando preço, especificações técnicas e disponibilidade. Fluxo Alternativo: busca sem retorno exibe "Nenhum produto encontrado".

• UC04 – Adicionar ao Carrinho (Ator: Cliente): Verifica no estoque se a quantidade solicitada está disponível, insere o item no carrinho e atualiza o subtotal. Fluxo Alternativo: se a quantidade solicitada exceder o saldo, bloqueia a adição e exibe "Quantidade indisponível em estoque".

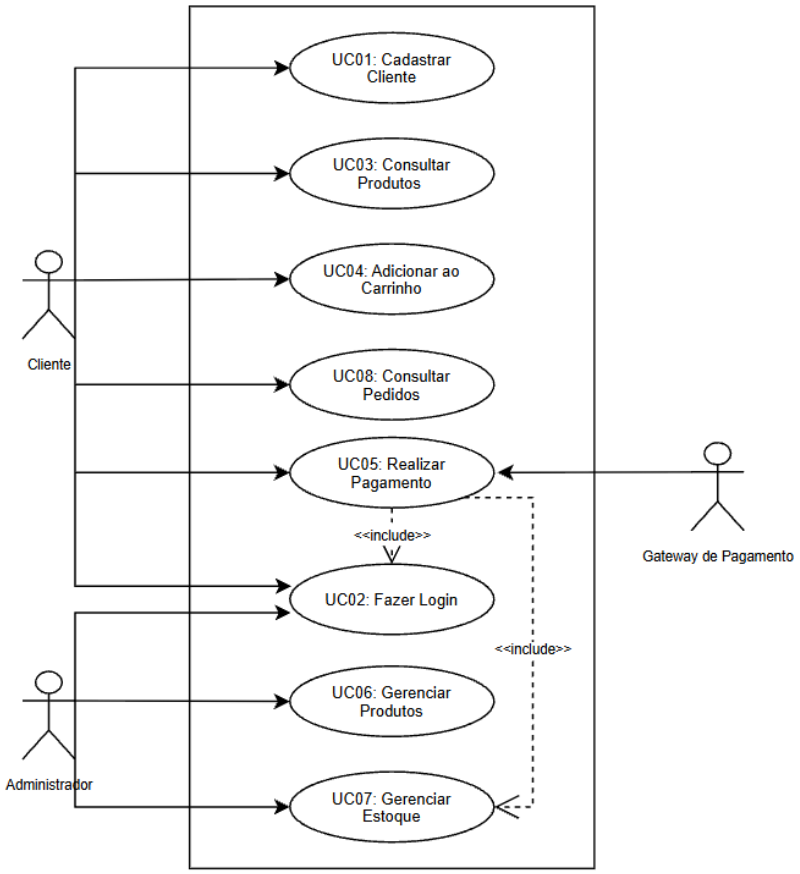
• UC05 – Realizar Pagamento (Atores: Cliente e Gateway de Pagamento | <<include>> UC02 e UC07): O cliente autenticado seleciona endereço e forma de pagamento (PIX, Cartão ou Boleto); o sistema envia a cobrança ao Gateway de Pagamento; após aprovação, gera o pedido, dá baixa no estoque e exibe a confirmação. Fluxo Alternativo: caso o pagamento seja recusado pelo Gateway, o sistema avisa o cliente, preserva o estoque e permite escolher outra forma.

• UC06 – Gerenciar Produtos (Ator: Administrador): Permite ao administrador autenticado cadastrar, editar ou inativar itens no catálogo (Nome, Categoria, Preço, Descrição e Foto), impedindo salvamento se houver campo obrigatório vazio ou preço <= 0.

• UC07 – Gerenciar Estoque (Ator: Administrador): Controla entradas, saídas e limites mínimos de segurança. Quando o saldo atinge o estoque_minimo, dispara alerta no painel administrativo; tentativas de baixa manual maior que o saldo geram erro de inconsistência.

• UC08 – Consultar Pedidos (Ator: Cliente): Permite ao cliente autenticado acessar "Meus Pedidos" para visualizar histórico com data, valor total, status atual (Pagamento Aprovado, Em Separação, Enviado, Entregue), itens e código de rastreamento.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso UML (UC01 a UC08) da Plataforma CyberHardware



Fonte: Especificação da Etapa 3 (2026).

4.3 Backlog do Produto (US01 a US08) e Planejamento em 5 Sprints Scrum

Para direcionar o desenvolvimento utilizando a metodologia ágil Scrum, os requisitos foram convertidos em um Backlog do Produto com 8 Histórias de Usuário (US01 a US08) e distribuídos em 5 Sprints de 2 semanas cada:

Tabela 3 – Backlog do Produto (Histórias de Usuário US01 a US08)

ID	Módulo	História de Usuário	Prioridade	Critérios de Aceite
US01	Gestão de Usuários	Como cliente, quero me cadastrar na loja informando meus dados pessoais e endereço para realizar compras.	Alta	Validação de CPF único e preenchimento de campos obrigatórios.

ID	Módulo	História de Usuário	Prioridade	Critérios de Aceite
US02	Autenticação	Como usuário cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta com segurança.	Alta	Senhas armazenadas com hash criptográfico irreversível (SHA-256).
US03	Catálogo	Como cliente, quero buscar e filtrar produtos por categoria para encontrar periféricos rapidamente.	Alta	Retorno de pesquisas em menos de 2 segundos (RNF04).
US04	Carrinho	Como cliente, quero adicionar e alterar a quantidade de itens no carrinho antes de fechar a compra.	Alta	Atualização automática do subtotal e cálculo de frete a cada item alterado.
US05	Checkout	Como cliente, quero selecionar a forma de pagamento (PIX, Cartão ou Boleto) para concluir o pedido.	Alta	Confirmação da transação junto ao Gateway e geração de ordem de venda.
US06	Estoque	Como sistema, quero dar baixa automática nos produtos comprados para manter o saldo atualizado.	Alta	Impedir vendas se a quantidade solicitada for maior que o saldo em estoque.
US07	Rastreamento	Como cliente, quero visualizar o status do meu pedido (Pagamento Aprovado, Enviado) para acompanhar a entrega.	Média	Exibição do código de rastreio (CHW...BR) e histórico atualizado.
US08	Infraestrutura	Como desenvolvedor, quero configurar a hospedagem em nuvem com backup diário do banco de dados relacional.	Média	Ambiente em nuvem com alta disponibilidade (99,5% SLA).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 – Distribuição Iterativa do Backlog em 5 Sprints de 2 Semanas

Sprint	Funcionalidades	Objetivo da Sprint
Sprint 1	Cadastro, login e consulta de produtos (US01, US02, US03)	Desenvolver a estrutura inicial da loja e autenticação com hash SHA-256
Sprint 2	Pesquisa de produtos, carrinho e cálculo de frete (US03, US04)	Permitir que o cliente pesquise, escolha seus produtos e estime o frete
Sprint 3	Finalização da compra e integração com Gateway de Pagamento (US05, US06)	Implementar o processo transacional de compra, pagamento e baixa atômica
Sprint 4	Gerenciamento administrativo de estoque e pedidos (US06, US07)	Desenvolver as funcionalidades administrativas e o rastreamento logístico
Sprint 5	Testes integrados, correções, nuvem e melhorias (US08)	Garantir o funcionamento integral do sistema (latência medida 0,42–58,81 ms)

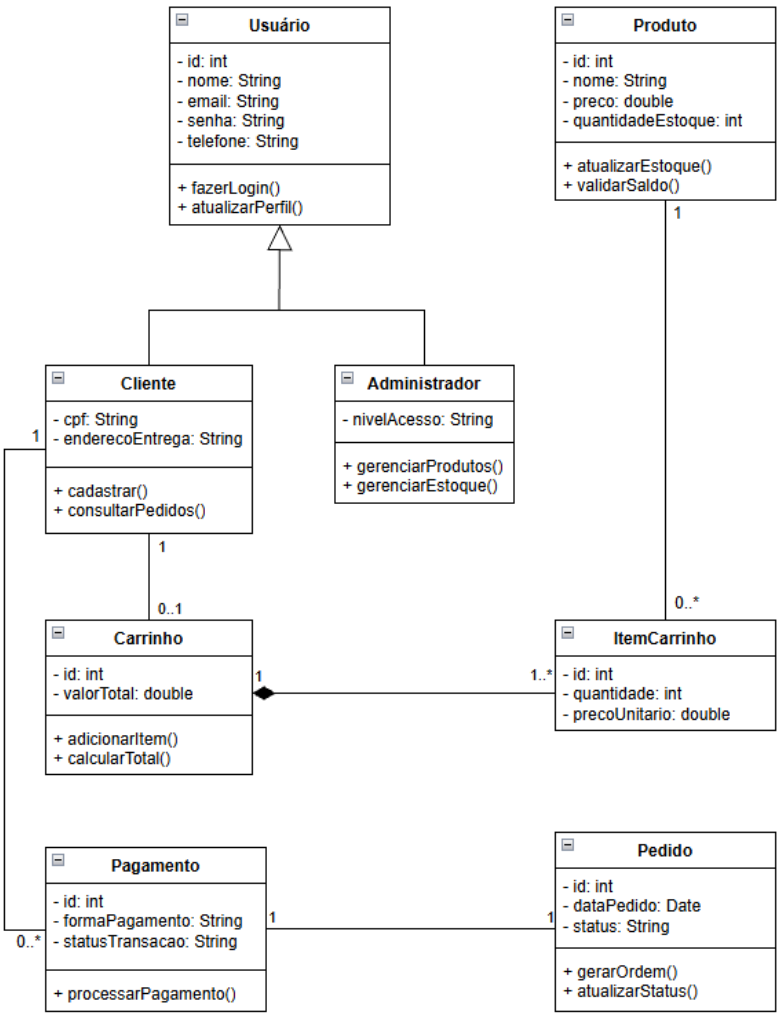
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Arquitetura em 3 Camadas (MVC), Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência

Foi adotado o padrão de Arquitetura em 3 Camadas (Three-Tier Architecture) / MVC (Model-View-Controller): (1) Camada de Apresentação (View / Frontend):

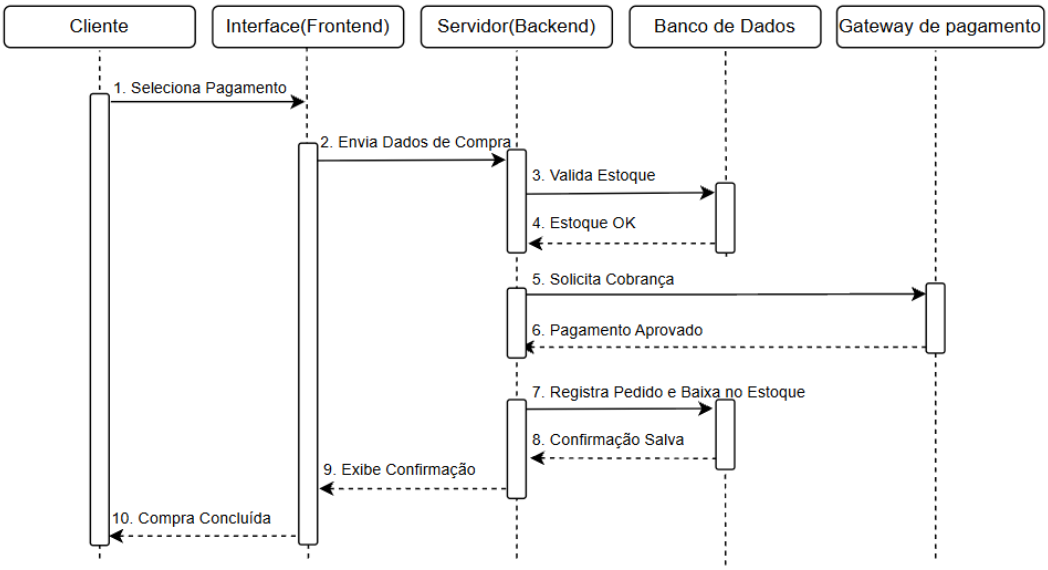
interface gráfica responsiva e acessível em navegador web; (2) Camada de Lógica de Negócio (Controller / Backend): centraliza cálculo de frete, regras de desconto, validação de campos, comunicação com Gateway e autorização de pedidos; e (3) Camada de Persistência de Dados (Model / Database): armazenamento relacional estruturado com rotinas diárias de backup.

Figura 2 – Diagrama de Classes UML da Plataforma CyberHardware



Fonte: Especificação da Etapa 3 (2026).

Figura 3 – Diagrama de Sequência UML do Checkout e Gateway de Pagamento



Fonte: Especificação da Etapa 3 (2026).

5 MODELAGEM E BANCO DE DADOS RELACIONAL EM 3FN (ETAPA 4)

Responsável pela Etapa 4: Saullo Viale Granja de Souza (RA: R260JI5).

5.1 Rastreabilidade com a Etapa 3 e Modelagem Conceitual (10 Entidades)

A modelagem conceitual, lógica (normalizada até a 3ª Forma Normal — 3FN) e física (MySQL 8.0 InnoDB) foi projetada para refletir integralmente as classes do Diagrama de Classes da Etapa 3 (Usuário, Cliente, Administrador, Produto, Carrinho, ItemCarrinho, Pagamento e Pedido) e atender aos requisitos RF01–RF06 e RNF01/RNF06:

Tabela 5 – Rastreabilidade entre Etapa 3, Banco de Dados 3FN (Etapa 4) e Protótipo C (Etapa 5)

Requisito / UC (Etapa 3)	Estrutura no Banco de Dados (10 Tabelas 3FN)	Correspondência em C (Etapa 5)
RF01 / UC01 / UC02 / RNF01	USUARIO (senha_hash SHA-256 + ativo) -> CLIENTE / ADMINISTRADOR	struct Usuario + usuarios_loja.txt + sha256_hex()
RF02 / UC03 / UC06	CATEGORIA e PRODUTO (preco, especificacoes, foto, badge, ativo)	struct Produto + produtos_estoque.txt
RF03 / UC07	PRODUTO.quantidade_estoque, estoque_minimo, CHECK (>= 0)	terminal_alertas_estoque() + baixa atômica
RF04 / UC04	CARRINHO (cep_destino, valor_frete, valor_total) e ITEM_CARRINHO	calcular_frete_pedido() + POST /api/frete
RF05 / UC05	PEDIDO, ITEM_PEDIDO e PAGAMENTO (Gateway APROVADO/RECUSADO)	struct Pagamento, Pedido + executar_checkout_atomico()
RF06 / UC08 / RNF06	PEDIDO (status_pedido, codigo_rastreamento) + Backup Diário	pedidos_loja.txt + recibos_pedidos.txt + GET /api/pedidos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1. USUARIO (Superclasse — RF01, RNF01): centraliza id_usuario (PK), nome, email (UNIQUE), senha_hash (VARCHAR(96) no formato <salt_16hex>$<sha256_64hex>), telefone, papel ('CLIENTE' ou 'ADMIN') e ativo (BOOLEAN para inativação lógica sem perda do histórico fiscal).

2. CLIENTE (Especialização 1:1 de USUARIO — UC01, UC05, UC08): herda id_usuario (PK/FK) e adiciona cpf (CHAR(11) UNIQUE), endereco_entrega e cep.

3. ADMINISTRADOR (Especialização 1:1 de USUARIO — UC06, UC07): herda id_usuario (PK/FK) e registra nivel_acesso ('GERENTE_TOTAL').

4. CATEGORIA (RF02): classifica as linhas de hardware (Placas de Video, Processadores, Memorias RAM, Armazenamento, Placas-Mae, Fontes).

5. PRODUTO (RF02, RF03, UC06): armazena id_produto (PK), id_categoria (FK), nome, preco, preco_antigo, quantidade_estoque, estoque_minimo, especificacoes, foto, badge e ativo.

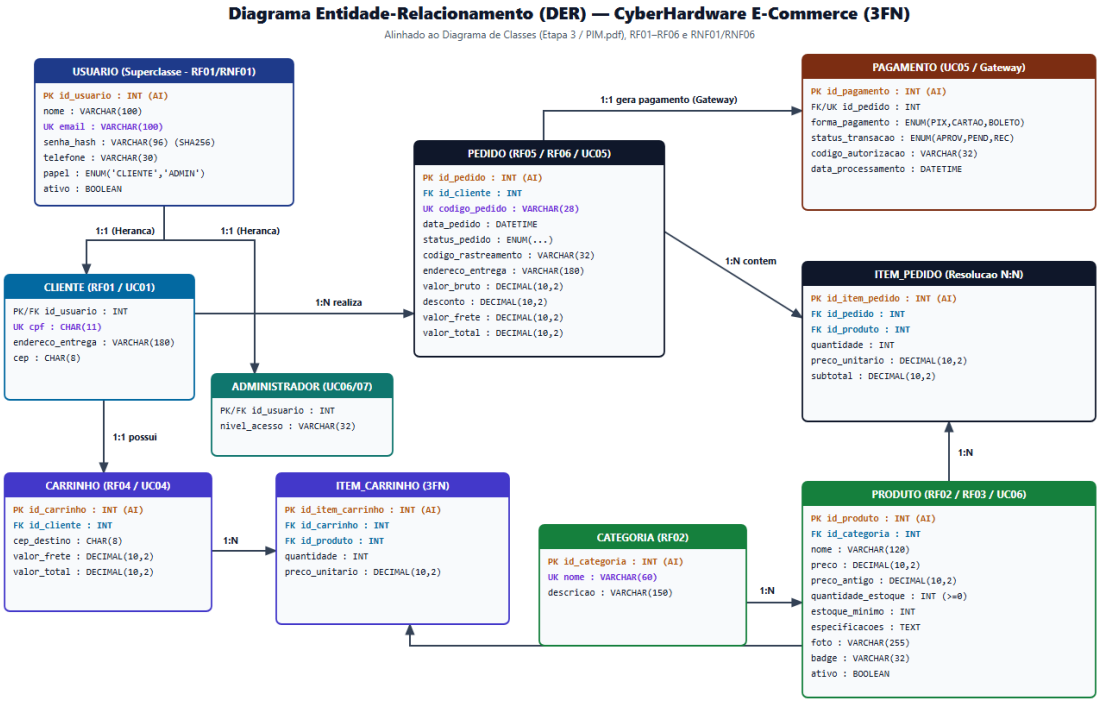
6. CARRINHO e 7. ITEM_CARRINHO (RF04, UC04): persistem a cesta ativa do cliente com cep_destino, valor_frete estimado, valor_total e quantidades por produto.

8. PEDIDO e 9. ITEM_PEDIDO (RF05, RF06, UC05, UC08): formalizam a compra com codigo_pedido, data_pedido, status_pedido ('Pagamento Aprovado', 'Em Separacao', 'Enviado', 'Entregue'), codigo_rastreamento, valor_bruto, desconto, valor_frete e valor_total, congelando preco_unitario em ITEM_PEDIDO.

10. PAGAMENTO (UC05): registra a transação processada pelo Gateway de Pagamento (forma_pagamento em 'PIX', 'CARTAO' ou 'BOLETO', status_transacao e codigo_autorizacao).

5.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Normalização (1FN, 2FN e 3FN)

Figura 4 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Normalizado na 3FN (10 Tabelas)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Normalização: (a) 1FN: todos os atributos são atômicos e grupos repetitivos de itens foram decompostos nas tabelas associativas ITEM_CARRINHO e ITEM_PEDIDO; (b) 2FN: cada atributo não-chave depende integralmente da chave primária da respectiva relação; (c) 3FN: não existem dependências transitivas entre colunas não-chave (dados cadastrais ficam em USUARIO/CLIENTE, descrições de grupo em CATEGORIA e autorizações financeiras em PAGAMENTO, mantendo preco_unitario congelado em ITEM_PEDIDO para integridade contábil).

5.3 Modelo Físico: Scripts SQL DDL (10 Tabelas) e DML Unificado

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cyberhardware_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
USE cyberhardware_db;

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash VARCHAR(96) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(30) NOT NULL,
    papel ENUM('CLIENTE', 'ADMIN') NOT NULL DEFAULT 'CLIENTE',
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE cliente (
    id_usuario INT PRIMARY KEY,
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    endereco_entrega VARCHAR(180) NOT NULL,
    cep CHAR(8) NOT NULL DEFAULT '01310100',
    CONSTRAINT fk_cliente_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE administrador (
    id_usuario INT PRIMARY KEY,
    nivel_acesso VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'GERENTE_TOTAL',
    CONSTRAINT fk_admin_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_categoria VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    descricao VARCHAR(160) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE produto (
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_categoria INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco > 0),
    preco_antigo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    quantidade_estoque INT NOT NULL CHECK (quantidade_estoque >= 0),
    estoque_minimo INT NOT NULL DEFAULT 2 CHECK (estoque_minimo >= 0),
    especificacoes VARCHAR(255) NOT NULL,
    foto VARCHAR(140) NOT NULL DEFAULT '/img/gpu.svg',
    badge VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'Destaque',
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT fk_produto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE carrinho (
    id_carrinho INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL UNIQUE,
    cep_destino CHAR(8) DEFAULT '01310100',
    valor_frete DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_carrinho_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE item_carrinho (
    id_item_carrinho INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_carrinho INT NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_ic_carrinho FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES carrinho(id_carrinho) ON DELETE
CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ic_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pedido (
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL,
    codigo_pedido VARCHAR(28) NOT NULL UNIQUE,
    data_pedido DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status_pedido ENUM('Pagamento Aprovado','Em Separacao','Enviado','Entregue') NOT NULL DEFAULT
'Pagamento Aprovado',
    codigo_rastreamento VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
    endereco_entrega VARCHAR(180) NOT NULL,
    cep_entrega CHAR(8) NOT NULL,
    valor_bruto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    desconto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    valor_frete DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_ped_cli FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE item_pedido (
    id_item_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_ip_ped FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ip_prod FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pagamento (
    id_pagamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL UNIQUE,
    forma_pagamento ENUM('PIX', 'CARTAO', 'BOLETO') NOT NULL,
    status_transacao ENUM('APROVADO', 'PENDENTE', 'RECUSADO') NOT NULL,
    codigo_autorizacao VARCHAR(32) NOT NULL,
    data_processamento DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pg_ped FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
) ENGINE=InnoDB;
```

5.4 Persistência Híbrida (SQL + NoSQL Redis) e Backup Diário (RNF06)

O núcleo relacional MySQL 8.0 na VLAN 30 assegura propriedades ACID para faturamento e estoque, cumprindo o RNF06 por meio de backups diários automatizados (mysqldump --single-transaction e snapshots AES-256 replicados em AWS S3 / Azure Blob com retenção de 30 dias). Complementarmente, utiliza-se Redis (NoSQL chave-valor em memória na VLAN 20) para sessões autenticadas (Bearer Tokens) e cache de catálogo/carrinho, mantendo a latência abaixo de 2 segundos (RNF04).

6 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA EM C E FRONTEND SPA (ETAPA 5)

Responsável pela Etapa 5: Vittor Salvador de Oliveira (RA: R1321D0).

6.1 Arquitetura de sistema_loja.c e Alinhamento Integral à Etapa 3

O arquivo sistema_loja.c implementa em Linguagem C estruturada (C99 / Win32 Winsock2) tanto o servidor HTTP/REST na porta 8080 (servindo a Single Page Application web/index.html e as imagens vetoriais /img/*.svg) quanto o menu interativo de console (CLI). A Tabela 6 relaciona os requisitos e casos de uso da Etapa 3 às rotas implementadas:

Tabela 6 – Mapeamento de Requisitos, Casos de Uso e Endpoints REST em sistema_loja.c

Requisito / UC (Etapa 3)	Implementação Estruturada em sistema_loja.c	Endpoints HTTP / Ações
RF01 / UC01 / UC02 / RNF01	Cadastro de Usuario, login Bearer Token, perfil, inativação lógica e hash SHA-256 + salt (sha256_hex())	POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, PUT /api/auth/profile, POST /api/auth/inactivate
RF02 / UC03 / UC06 / RNF03	Gestão do catálogo (Produto) com preço, specs, categoria, SVG (/img/*.svg com alt WCAG) e ativação/inativação Admin	GET /api/produtos, POST /api/produtos, PUT /api/produtos
RF03 / UC07	Monitoramento de estoque <= estoque_minimo com alertas no painel e console, além de reposição administrativa	terminal_alertas_estoque(), PUT /api/produtos, GET /api/status
RF04 / UC04	Estimativa dinâmica de frete por CEP e quantidade de itens (calcular_frete_pedido()) e cupons (TECH10, CYBER20)	POST /api/frete
RF05 / UC05	Checkout autenticado em 2 fases integrado ao Gateway de Pagamento (PIX, CARTAO, BOLETO) e baixa atômica	POST /api/checkout
RF06 / UC08 / RNF06	Persistência em arquivos, geração de código de rastreamento (CHW...BR) e evolução de status logístico	GET /api/pedidos, PUT /api/pedidos/status, pedidos_loja.txt

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

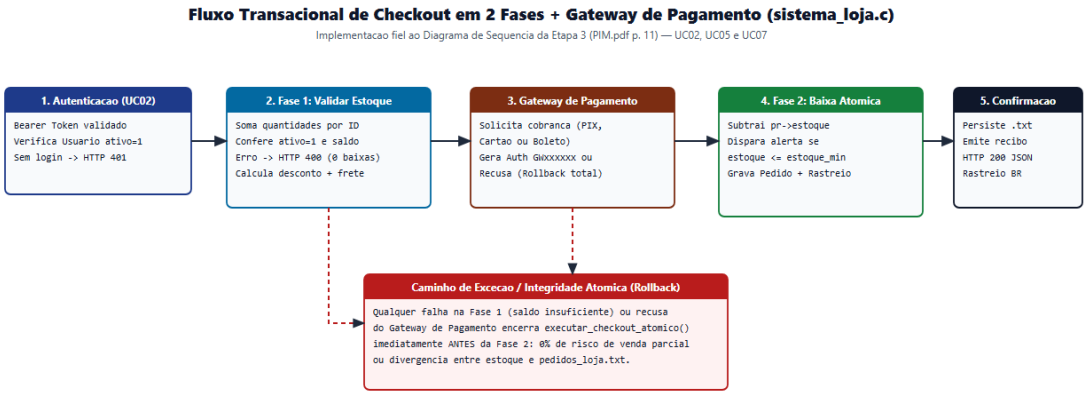
6.2 As 6 Estruturas de Dados (struct), Hash SHA-256 e Checkout Atômico

O backend mapeia o Diagrama de Classes da Etapa 3 em 6 estruturas C: (1) struct Usuario (id, nome, cpf, email, telefone, endereco, papel, nivel_acesso, ativo, senha_hash[96]); (2) struct Produto (id, nome, categoria, preco, preco_antigo, estoque, estoque_minimo, ativo, badge, foto, specs); (3) struct ItemCarrinho (id_produto, nome_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal); (4) struct Pagamento (forma_pagamento, status_transacao, codigo_autorizacao); (5) struct Pedido (id_pedido, id_usuario, codigo_pedido, endereco_entrega, cep_entrega, itens[15], valor_bruto, desconto, valor_frete, valor_total, pagamento, status_pedido,

codigo_rastreamento, data_hora); e (6) struct SessaoAtiva (token[65], id_usuario, expira_em).

Para atender ao RNF01 sem dependências externas, implementou-se o algoritmo FIPS 180-4 SHA-256 em C puro: gerar_hash_senha() cria um salt hexadecimal de 16 caracteres e grava <salt>$<sha256_64hex> em usuarios_loja.txt, omitindo senha_hash de todas as respostas JSON. Adicionalmente, configurou-se setlocale(LC_CTYPE, "Portuguese") combinado a setlocale(LC_NUMERIC, "C") para preservar o separador decimal padrão JSON (ponto) em qualquer ambiente Windows.

Figura 5 – Fluxograma do Checkout Atômico em Duas Fases e Gateway de Pagamento em C



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 7 – Funções Modulares Principais Implementadas em sistema_loja.c

Função em C	Responsabilidade Técnica e Regra de Negócio
sha256_hex() / gerar_hash_senha() / verificar_hash_senha()	Criptografia irreversível SHA-256 com salt de 16 caracteres hexadecimais e verificação de credenciais (RNF01 / LGPD).
carregar_*_arquivo() / salvar_*_arquivo()	Persistência estruturada e sanitizada em usuarios_loja.txt, produtos_estoque.txt, pedidos_loja.txt e recibos_pedidos.txt.
calcular_frete_pedido()	Calcula o frete pela faixa inicial do CEP (0..9) e número de itens, aplicando frete grátis em pedidos >= R$ 8.000,00 (RF04).
processar_gateway_pagamento()	Simula autorização externa (PIX, CARTAO, BOLETO), gerando código GWxxxxxx ou recusando a cobrança sem tocar no estoque (UC05).
executar_checkout_atomico()	Valida saldos na Fase 1, aciona o Gateway e executa na Fase 2 a baixa atômica, alerta de estoque_minimo e rastreio CHW...BR.
tratar_requisicao_http() / servir_svg_produto()	Roteador HTTP/1.1 REST sobre Winsock2 e gerador de imagens vetoriais SVG com texto alternativo WCAG (RNF03).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Compilação Estática e Resultados da Suíte de 16 Testes de API (RNF04)

O projeto é compilado estaticamente sem avisos com o comando gcc -Wall -Wextra -O2 -static sistema_loja.c -o sistema_loja.exe -lws2_32 -lshell32 (automatizado em EXECUTAR_SISTEMA_C.bat). A bateria automatizada de 16 testes de integração ponta a ponta (ALL_API_TESTS_PASSED) verificou todas as rotas

HTTP/REST com latências medidas entre 0,42 ms (GET /api/status) e 58,81 ms (fluxos completos de autenticação e checkout com escrita em disco), cumprindo com folga superior a 30 vezes a meta de 2 segundos (2.000 ms) do RNF04.

7 REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (ETAPA 6)

Responsável pela Etapa 6: Vitor Hugo Godoy Amaral (RA: R9918B8).

7.1 Arquitetura Distribuída em 3 Camadas e Mapeamento TCP/IP vs. OSI

A infraestrutura de rede materializa a arquitetura em 3 camadas da Etapa 3 (Apresentação, Aplicação em C e Banco de Dados MySQL) sob os requisitos RNF01, RNF02, RNF04, RNF05 e RNF06. Na camada de transporte, adota-se exclusivamente o protocolo TCP (SOCK_STREAM nas portas 443, 8080 e 3306) em vez de UDP, garantindo entrega ordenada, handshake em três vias e retransmissão automática sem perda ou duplicação de pacotes financeiros:

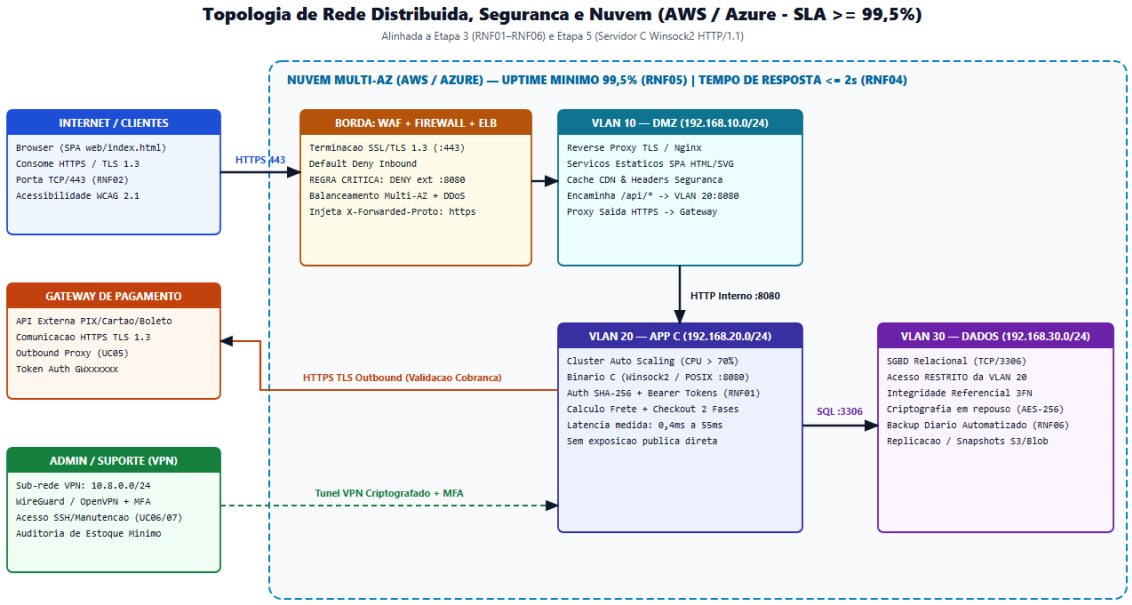
Tabela 8 – Arquitetura de Protocolos TCP/IP vs. Modelo OSI na CyberHardware

Camada TCP/IP	Camada OSI Equivalente	Protocolos e Artefatos	Responsabilidade no Sistema
Aplicação	Aplicação, Apresentação e Sessão	HTTPS (TLS 1.3), HTTP/1.1 REST (JSON), DNS, SSH	Transporte cifrado das APIs (/api/auth/*, /api/checkout, /api/pedidos) (RNF02).
Transporte	Transporte	TCP (SOCK_STREAM, portas 443, 8080, 3306)	Entrega confiável, controle de fluxo e ordenação entre cliente, backend C e SGBD.
Internet / Rede	Rede	IPv4, Sub-redes VLAN (192.168.10/20/30.0/24), VPN 10.8.0.0/24	Roteamento isolado por segmento e filtragem L3 entre DMZ, App e Banco.
Acesso à Rede	Enlace e Física	Ethernet Gigabit Virtual (VPC Cloud), IEEE 802.1Q	Isolamento lógico de quadros em múltiplas Zonas de Disponibilidade (Multi-AZ).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.2 Topologia em Nuvem, Segmentação em 3 VLANs e Firewall Default Deny

Figura 6 – Diagrama de Topologia de Rede Distribuída em 3 VLANs e Nuvem AWS/Azure



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A rede é dividida em três sub-redes lógicas isoladas: (1) VLAN 10 — DMZ (192.168.10.0/24): recebe tráfego externo HTTPS (porta 443) após o WAF/ELB, realiza terminação TLS 1.3 (RNF02) e atua como Reverse Proxy para a porta 8080; (2) VLAN 20 — Aplicação (192.168.20.0/24): executa as instâncias do servidor em C sob Auto Scaling (gatilho CPU > 70%) e realiza chamadas TLS outbound (443) para o Gateway de Pagamento (UC05); e (3) VLAN 30 — Dados e Backup (192.168.30.0/24): hospeda o MySQL 8.0 (porta 3306) sem rota pública, com replicação Multi-AZ (SLA >= 99,5% — RNF05) e backups diários criptografados em AWS S3 / Azure Blob (RNF06).

Tabela 9 – Política de Filtragem do Firewall Stateful (Default Deny — Regras R01 a R99)

Regra	Origem	Destino	Porta / Protocolo	Ação	Finalidade e Conformidade
R01	Internet (0.0.0.0/0)	Borda ELB / DMZ (192.168.10.0/24)	TCP 443 (HTTPS / TLS 1.3)	ALLOW	Acesso público criptografado (RNF01 / RNF02).
R02	Internet (0.0.0.0/0)	Qualquer VLAN (192.168.x.x)	TCP 8080 e 3306	DENY	Bloqueia acesso externo direto ao backend C e ao MySQL.
R03	VLAN 10 DMZ (192.168.10.0/24)	VLAN 20 App (192.168.20.0/24)	TCP 8080 (HTTP Interno)	ALLOW	Encaminhamento autenticado do Reverse Proxy ao servidor C.
R04	VLAN 20 App (192.168.20.0/24)	VLAN 30 Dados (192.168.30.0/24)	TCP 3306 (MySQL)	ALLOW	Acesso relacional exclusivo a partir da camada de aplicação.
R05	VLAN 20 App (192.168.20.0/24)	Gateway de Pagamento (Allowlist)	TCP 443 (Outbound TLS)	ALLOW	Autorização externa de PIX, Cartão e Boleto (UC05).
R06	VPN Admin (10.8.0.0/24 + MFA)	VLAN 20 / VLAN 30	TCP 22 (SSH) / 443	ALLOW	Gestão administrativa segura de catálogo e estoque (UC06/UC07).
R99	Qualquer (*)	Qualquer (*)	Todos (ANY)	DENY	Política Default Deny com geração de logs de auditoria.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 DIREITOS HUMANOS, ACESSIBILIDADE DIGITAL E LGPD (ETAPA 7)

Responsável pela Etapa 7: Gabriel Aparecido da Silva (RA: H010DI-2).

8.1 Acessibilidade Digital e Inclusão (LBI, ABNT NBR 17225:2025 e WCAG 2.1/2.2)

Em observância ao Art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), à norma técnica ABNT NBR 17225:2025, às diretrizes internacionais WCAG 2.1/2.2 (princípios Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto — POUR) e à ergonomia da ABNT NBR ISO 9241-11:2018, a interface web da CyberHardware (web/index.html) implementa recursos verificáveis de acessibilidade (RNF03):

Tabela 10 – Critérios Normativos de Acessibilidade Aplicados na Plataforma CyberHardware

Critério (WCAG 2.1/2.2 / NBR 17225)	Implementação Realizada em web/index.html	Benefício Inclusivo para o Usuário
Textos Alternativos em Imagens (Critério 1.1.1 / RNF03)	Atributos descritivos alt em todas as ilustrações vetoriais de hardware (/img/gpu.svg, cpu.svg, ram.svg, ssd.svg, mobo.svg, psu.svg).	Permite que leitores de tela (NVDA, JAWS, VoiceOver) descrevam os produtos para pessoas cegas ou com baixa visão.
Navegação por Teclado e Foco Visível (Critérios 2.1.1 e 2.4.7)	Link de salto "Pular para o conteúdo principal" e operação integral de filtros, carrinho, cálculo de frete e checkout via teclas Tab/Enter.	Garante autonomia completa a usuários com limitações motoras que não utilizam mouse.
Semântica HTML5 e Regiões ARIA (Critério 4.1.2)	Uso de marcos <header>, <nav>, <main>, modais com role="dialog" e notificações dinâmicas com aria-live="polite".	Anuncia automaticamente atualizações de saldo do carrinho, frete e status de pedidos.
Alto Contraste e Independência de Cor (Critério 1.4.3)	Paleta de alto contraste (> 4,5:1) aliada a rótulos textuais explícitos de disponibilidade e status logístico.	Elimina barreiras para pessoas com daltonismo ou baixa acuidade visual.
Formulários Rotulados e Validação Clara (Critérios 1.3.1 e 3.3.2)	Campos de cadastro, login, CEP e checkout associados a elementos <label> e mensagens de erro descritivas.	Reduz erros de preenchimento e apoia usuários com limitações cognitivas ou menor letramento digital.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2 Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018)

O tratamento de dados pessoais na plataforma respeita os princípios do Art. 6º da LGPD sob a abordagem Privacy by Design: (1) Finalidade e Adequação (Art. 6º, I e II): dados coletados destinam-se exclusivamente ao faturamento, autenticação e entrega física; (2) Necessidade / Minimização (Art. 6º, III): coleta restrita a nome, CPF, e-mail, telefone e endereço/CEP, sem solicitar dados sensíveis (Art. 5º, II); (3) Segurança e Prevenção (Art. 6º, VII e VIII / RNF01): senhas submetidas a hash irreversível SHA-256 com salt aleatório (<salt>$<sha256>) e jamais expostas na API, além da não retenção de números completos de cartão ou CVV; e (4) Direitos do

Titular (Art. 18): suporte direto na interface para atualização de perfil e inativação lógica da conta (PUT /api/auth/profile e POST /api/auth/inactivate).

8.3 Tríade CID, Ética do Consumidor (CDC) e Sustentabilidade (Resíduos Sólidos)

A segurança da informação preserva a tríade Confidencialidade (HTTPS/TLS, SHA-256 e isolamento da VLAN 30), Integridade (leitura limitada de buffers em C, restrições CHECK/FOREIGN KEY no MySQL e baixa atômica em duas fases) e Disponibilidade (arquitetura Multi-AZ com SLA de 99,5% e backups diários). No âmbito ético e socioambiental, o sistema observa o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Decreto nº 7.962/2013 ao exibir preços, descontos e fretes transparentes e impedir a venda de itens sem estoque, além de promover a logística reversa e o descarte ambientalmente correto de lixo eletrônico (E-Waste) conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9 CONSOLIDAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CONCLUSÃO (ETAPA 8)

Responsável pela Etapa 8: Cauê Henrique de Oliveira Carmacio (RA: H978ED3).

9.1 Integração Sistêmica e Resolução dos Gargalos (Cenário Antes vs. Depois)

A Etapa 8 sintetiza o funcionamento unificado de todas as disciplinas ao longo de uma transação real na CyberHardware: o cliente navega pela SPA acessível (WCAG 2.1/2.2 — Etapa 7), trafega sob HTTPS/TLS pela VLAN 10 DMZ até a VLAN 20 (Etapa 6), aciona o motor nativo em C (sistema_loja.c — Etapa 5) que autentica via SHA-256, calcula o frete por CEP, valida o pagamento no Gateway externo, executa a baixa atômica baseada no Ponto de Pedido (Etapa 2) e persiste os registros na estrutura relacional de 10 tabelas em 3FN (Etapa 4), cumprindo integralmente os requisitos RF01–RF06, RNF01–RNF06 e UC01–UC08 planejados nas 5 Sprints da Etapa 3.

Tabela 11 – Comparativo Antes (Diagnóstico da Etapa 1) vs. Depois (Solução Implantada Etapas 3 a 7)

Dimensão	Cenário Anterior (Diagnóstico da Etapa 1)	Cenário Implantado (Solução Integrada Etapas 3 a 7)
Estoque e Ruptura	Contagem manual em planilhas; venda de itens esgotados (ruptura invisível) e cancelamentos unilaterais.	Baixa atômica em C condicionada à aprovação do Gateway (UC05/UC07), bloqueio de compra sem saldo e alerta automático de estoque_minimo.
Desempenho e Latência	Interpretadores web pesados com travamentos em horários de pico e carregamento acima de 6 segundos.	Motor nativo em C (-O2 -static) via sockets TCP com latências reais medidas de 0,42 ms a 58,81 ms nos 16 testes de API (meta RNF04 <= 2 s).
Banco de Dados	Registros desnormalizados, sem integridade referencial nem histórico imutável de preços praticados.	Modelo relacional MySQL 8.0 na 3FN com 10 tabelas espelhadas em 6 structs C, preço congelado em item_pedido, Redis e backup diário (RNF06).
Frete, Checkout e Rastreio	Ausência de cálculo automatizado de frete, validação de pagamento ou código de rastreamento.	Cálculo de frete por CEP (RF04), integração com Gateway de Pagamento (PIX/Cartão/Boleto — UC05) e rastreamento CHW...BR (RF06/UC08).
Segurança e LGPD	Ausência de minimização de dados, credenciais vulneráveis e rede corporativa plana sem isolamento.	Senhas com hash irreversível SHA-256 + salt (RNF01), inativação lógica de conta (RF01), HTTPS/TLS (RNF02) e 3 VLANs com Firewall Default Deny.
Acessibilidade Digital	Falta de navegação por teclado, baixo contraste e ausência de tags ARIA/alt, violando a LBI.	Interface SPA aderente à WCAG 2.1/2.2 e ABNT NBR 17225:2025 (RNF03), com textos alt nos SVGs, foco visível e suporte a leitores de tela.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 Quadro Formal de Integrantes, RAs e Atribuições nas 8 Etapas

Tabela 12 – Quadro Formal de Integrantes, RAs e Contribuições nas 8 Etapas do PIM II

Etapa	Integrante Responsável (Nome e RA)	Disciplina / Área	Atribuição e Contribuição Específica no Trabalho
Etapa 1	Todos os Integrantes (Grupo completo)	Caracterização Organizacional	Diagnóstico institucional da CyberHardware Ltda. (CNPJ 45.892.104/0001-78, Av. Paulista, CEP 01310-200), portfólio e identificação dos 4 gargalos (ruptura invisível, latência > 6 s, LGPD e acessibilidade).
Etapa 2	Júlia De Maman Gaspar (RA: H8758E0)	Pesquisa Científica e Inovação	Fundamentação teórica e estatística (ABIACOM, SciELO, Sofist/CNN) sobre ruptura de estoque e latência; modelagem matemática do Ponto de Pedido (Estoque de Segurança e Estoque Mínimo) e impacto do PIX.
Etapa 3	Ana Lívia Marcuzi Pampanin (RA: R2327H1)	Engenharia de Software Ágil	Especificação de RF01–RF06 e RNF01–RNF06; Product Backlog (US01–US08) distribuído em 5 Sprints de 2 semanas; 8 Casos de Uso UML (UC01–UC08); Arquitetura 3-Tier/MVC, Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência com Gateway de Pagamento.
Etapa 4	Saullo Viale Granja de Souza (RA: R260JI5)	Modelagem de Banco de Dados	Modelagem conceitual (DER), lógica e física (DDL/DML MySQL 8.0) em 3ª Forma Normal (3FN) com 10 tabelas (usuario, cliente, administrador, categoria, produto, carrinho, item_carrinho, pedido, item_pedido, pagamento), propriedades ACID, camada NoSQL (Redis) e backup diário (RNF06).
Etapa 5	Vittor Salvador de Oliveira (RA: R1321D0)	Programação Estruturada em C	Implementação do motor HTTP/REST em C (sistema_loja.c, winsock2.h, porta 8080) com 6 structs, hash SHA-256 + salt, cálculo de frete por CEP, integração ao Gateway de Pagamento, baixa atômica, rastreio CHW...BR, SPA (web/index.html) e 16 testes de API (latências de 0,42 a 58,81 ms).
Etapa 6	Vitor Hugo Godoy Amaral (RA: R9918B8)	Redes e Sistemas Distribuídos	Projeto de infraestrutura TCP/IP com 3 VLANs isoladas (VLAN 10 DMZ, VLAN 20 Aplicação/Administração, VLAN 30 Banco de Dados), regras formais de Firewall Stateful, HTTPS/TLS (porta 443) e alta disponibilidade de 99,5% em nuvem AWS/Azure.

Etapa	Integrante Responsável (Nome e RA)	Disciplina / Área	Atribuição e Contribuição Específica no Trabalho
Etapa 7	Gabriel Aparecido da Silva (RA: H010DI-2)	Direitos Humanos, LGPD e Segurança	Auditoria de acessibilidade digital (ABNT NBR 17225:2025 e WCAG 2.1/2.2), adequação de cadastros e autenticação aos princípios da LGPD (Lei nº 13.709/2018), direito do consumidor (CDC) e logística reversa de e-lixo (Lei nº 12.305/2010).
Etapa 8	Cauê Henrique de Oliveira Carmacio (RA: H978ED3)	Integração Multidisciplinar e Conclusão	Redação do capítulo de fechamento, costura sistêmica das Etapas 1 a 7, matriz de rastreabilidade (5 Sprints, RF/RNF/UC, 6 structs, 10 tabelas 3FN), quadro comparativo Antes vs. Depois, limitações do MVP, agenda futura e conclusão final.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.3 Limitações do Protótipo, Trabalhos Futuros e Considerações Finais

Limitações do Protótipo Atual: No executável stand-alone em C (sistema_loja.exe), as entidades relacionais são persistidas localmente nos arquivos estruturados usuarios_loja.txt, produtos_estoque.txt, pedidos_loja.txt e recibos_pedidos.txt, e a autorização do Gateway de Pagamento e o cálculo de frete operam de forma determinística no binário, garantindo portabilidade imediata para avaliação acadêmica sem exigir servidor MySQL externo preconfigurado.

Trabalhos Futuros: Preveem-se para os próximos ciclos evolutivos: (1) integração direta do motor em C ao cluster MySQL 8.0 na VLAN 30 via conector nativo libmysqlclient e ao cache Redis na VLAN 20 via biblioteca hiredis; (2) conexão via Webhooks TLS 1.3 com APIs financeiras reais (PIX Banco Central e operadoras de cartão) e emissão automática de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) junto à SEFAZ; e (3) desenvolvimento de aplicativo móvel nativo iOS/Android em conformidade com a ABNT NBR 17060:2022.

Considerações Finais: Retomando a pergunta central de pesquisa formulada no início da monografia — como desenvolver uma solução computacional integrada de e-commerce que concilie alto desempenho transacional no controle de estoque com a conformidade integral aos preceitos da LGPD e diretrizes de acessibilidade web —, conclui-se que todos os objetivos geral e específicos foram plenamente atingidos. A convergência entre metodologia científica, engenharia de software ágil em 5 Sprints (RF01–RF06, RNF01–RNF06, UC01–UC08), banco de dados relacional em 3FN com 10 tabelas, programação estruturada em C com 6 structs, hash SHA-256, cálculo de

frete, Gateway de Pagamento e latências medidas de 0,42 a 58,81 ms, aliada à segurança de rede em 3 VLANs e ao respeito aos Direitos Humanos, entrega à CyberHardware Ltda. uma plataforma íntegra, auditável e socialmente responsável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Edson; SAMPAIO, Mauro. Identificação dos fatores que afetam a ruptura de estoque utilizando análise de agrupamentos. Produção (SciELO), São Paulo, v. 24, n. 1, p. 57-70, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E E-COMMERCE (ABIACOM). Relatório Setorial do Comércio Eletrônico Brasileiro: 1º Semestre de 2026. São Paulo: ABIACOM, 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17060: Acessibilidade em aplicativos de dispositivos móveis — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17225: Acessibilidade em conteúdo e aplicações web — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 27001: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor (Código de Defesa do Consumidor). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1990.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010.

BRASIL. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Regulamenta a contratação no comércio eletrônico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2013.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2015.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

DONAHOO, Michael J.; CALVERT, Kenneth L. TCP/IP Sockets in C: Practical Guide for Programmers. 2. ed. Burlington: Morgan Kaufmann / Elsevier, 2009.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. C: a linguagem de programação padrão ANSI. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 5 Oct. 2023.